Hoja de Seguridad

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Nitrito Sodico FG 0,6% SiO2

Principales usos recomendados:
uso: aditivo(s) alimentario(s)
Utilización adecuada: Materia prima, Producto intermedio, aditivo(s) alimentario(s), inhibidor de la corrosión, agente para tratamiento de superficies

Empresa:
BASF Peruana S.A.
Avenida Oscar R. Benavides 5915
Callao 1, Callao, PERU
Teléfono: +51 1 513-2500
Telefax número: +51 1 513-2519
Dirección e-mail: ehs-peru@basf.com

Información en caso de urgencia:
CISPROQUIM (línea gratuita):
Tel.: 080050847
International emergency number:
Teléfono: +51 1 513-2505 / +55 12 3128-1590

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Sólidos comburentes: Cat. 2
Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión)
Lesión grave/Irritación ocular: Cat. 2A
Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1

Elementos de la etiqueta

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H319	Provoca irritación ocular grave.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H272	Puede agravar un incendio; comburente.

Consejos de prudencia (prevención):

P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes protectores y gafas o máscara de protección.
P283	Llevar ropa resistente al fuego o retardante de las llamas.
P280	Llevar gafas y máscara de protección.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.
P221	Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles...
P220	Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN:
P330	Enjuagarse la boca.
P391	Recoger el vertido.
P337	Si persiste la irritación ocular:
P311	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada para la extinción.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P405	Guardar bajo llave.
P420	Almacenar separadamente.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Otros Peligros (GHS):
Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

3. Composición/Información sobre los componentes

Mezcla

Descripción Química

nitrito sódico
$NaNO_2$

Contiene: antilevadura, agente antiaglomerante

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

nitrito sódico

Contenido (P/P): >= 75 % - <= 100 %	Sólidos comburentes: Cat. 2
Número CAS: 7632-00-0	Toxicidad aguda: Cat. 3 (Por ingestión)
Número CE: 231-555-9	Irritación ocular: Cat. 2A
	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo: Cat. 1
	Factor M agudo: 1
	H272, H319, H301, H400

Para las indicaciones de peligro no detalladas en su totalidad en esta sección, el texto completo aparece en la sección 16.

4. Medidas de primeros auxilios

Indicaciones generales:
La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua y jabón, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar abundantemente bajo agua corriente durante15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Indicaciones para el médico:
Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento
Peligros: Riesgo de edema pulmonar. Los sintomas pueden aparecer posteriormente. Peligro de formación de metahemoglobina después de la ingestión.
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
Polvo-ABC, dióxido de carbono

Riesgos especiales:
oxidos de nitrógeno
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. Acción comburente por liberación de oxígeno.

Información adicional:
La sustancia/producto es un agente oxidante y puede proporcionar oxígeno para estimular o acelerar la combustión de sustancias/productos orgánicas/os u otras sustancias combustibles.

Vestimenta de protección especial:
Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

Medidas de protección para las personas:
Usar protección respiratoria, en caso de exposición a vapores/polvo/aerosol. Evítese el contacto con los ojos.

Medidas de protección para el medio ambiente:
Evitar el vertido en el suelo/subsuelo. No permitir el acceso sin autorización al curso de las aguas o sistemas de aguas residuales.

Método para la limpieza/recogida:
Para residuos: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación
Medidas Técnicas:
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. No respirar el polvo.

Protección de Fuego y Explosión:
La sustancia/el producto no es combustible. Acción comburente por liberación de oxígeno. Eventualmente evitar la acumulación de cargas electrostáticas - Mantener alejado de fuentes de ignición - Extintor accesible.

Precauciones/ Orientaciones para el manipuleo seguro.:
Mantener los recipientes cerrados herméticamente. Al trasvasar grandes cantidades sin dispositivo de aspiración: protección respiratoria. Procurar una buena ventilación/aspiración cerca de las máquinas de fabricación. Proteger de la humedad. Proteger de los efectos del calor. No mezclar con productos combustibles. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Medidas específicas de Higiene:
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

Almacenamiento

Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. Este producto está clasificado como sustancia peligrosa para el almacenamiento. Deben tenerse en consideración las legislaciones locales vigentes y la reglamentación sobre almacenamiento. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Productos y materiales incompatibles:
Separar de sustancias oxidables. Separar de ácidos. Separar de sales de amonio.

Materiales adecuados: Acero de carbono (hierro), acero inoxidable 1.4541, acero inoxidable 1.4571, Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), cauchutado

8. Controles de exposición / Protección personal

Parámetros de control específico

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

No se conocen valores límite específicos para el puesto de trabajo.

Equipo de protección individual
Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección de la piel y cuerpo:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
cloruro de polivinilo (PVC) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento
caucho cloropreno (CR) - 0.5 mm de espesor del recubrimiento
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.
Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de polvo. Filtro de partículas con alta eficacia para partículas sólidas y líquidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P3 ó FFP3).

9. Propiedades físicas y químicas

Estado de la materia:	sólido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	cristalino	
Color:	blanco hasta ligeramente amarillento	
Olor:	inodoro	
Valor pH:	aprox. 7 - 9 (100 g/l) El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.	

Temperaturas específicas o rangos de temperaturas en los cuales ocurren cambios en el estado físico.

Punto de fusión:	280 °C	(otro(a)(s))
Punto de ebullición:	(1.013,25 hPa) No puede determinarse. La sustancia/el producto se descompone.	
Punto de inflamación:	Estudios no necesarios por razones científicas.	

Límite inferior de explosividad:
Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Límite superior de explosividad:
Para sólidos no relevantes para la clasificación y el etiquetado.
Descomposición térmica: > 320 °C
monóxido de nitrogeno, dióxido de nitrógeno, óxido de disodio
Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.
Propiedades comburentes: Comburente. (UN Test O.1 (oxidizing solids))
Radioactividad:
no es radioactivo para el transporte
Presión de vapor:
Estudios no necesarios por razones científicas.
Contenido COV: No hay datos disponibles.
Densidad relativa de vapor (aire):
El producto es un sólido no volátil.
Densidad: 2,17 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 °C)
Las indicaciones corresponden a el/los componente(s) principal(es).
Peso específico: 1.100 - 1.300 kg/m3 (otro(a)(s))
densidad relativa: 2,17
(20 °C)
Indicación bibliográfica.
Solubilidad en agua: fácilmente soluble, se forma sedimento
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):
Estudios no necesarios por razones científicas.
Hidroscópica: higroscópico
Tensión superficial:
En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.
Autoinflamabilidad: No hay datos disponibles.
Valor límite de olor perceptible:
No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.
Velocidad de evaporación:
El producto es un sólido no volátil.

Infllamabilidad: no es fácilmente inflamable (otro(a)(s))

Viscosidad, dinámica:
Estudios no necesarios por razones científicas., no aplicable, el producto es un sólido

Viscosidad, cinemática:
no aplicable, el producto es un sólido

Distribución del tamaño de grano: 200 - 400 µm (D50otro(a)(s) (medido))

Corrosión del metal: No es de esperar un efecto corrosivo del metal.
En presencia de agua o humedad no se puede excluir la corrosión de los metales.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Estabilidad química:
El producto es químicamente estable.

Inestabilidad:
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. Reacciones con sustancias orgánicas.

Reacciones peligrosas:
Reacciones peligrosas en contacto con las sustancias mencionadas a evitar.

Condiciones a evitar:
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales y sustancias incompatibles:
agentes de reducción, sustancias oxidables, sales de amonio, aminas, compuestos de amina, ácidos

Productos peligrosos de descomposición:
óxido de disodio
oxidos de nitrógeno

11. Informaciones toxicológicas

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Muy tóxico tras una sola ingestión. Tras una única ingestión existe riesgo de daño de las células sanguíneas (metahemoglobinemia)

DL50 rata(Por ingestión): 180 mg/kg

(Por inhalación):Estudios no necesarios por razones científicas.

(dérmica):Estudios no necesarios por razones científicas.

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:
No es irritante para la piel. En contacto con los ojos causa irritaciones.

Irritación primaria en piel conejo: no irritante (Directiva 404 de la OCDE)

Irritación de los ojos conejo: Irritante. (Directiva 405 de la OCDE)

Valoración de otros efectos agudos.

Valoración de otros efectos agudos.:
Tras una única ingestión existe riesgo de daño de las células sanguíneas (metahemoglobinemia)

Sensibilización

Valoración de sensibilización:
No existen evidencias de un potencial efecto de sensibilización de la piel.

Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad genética

Valoración de mutagenicidad:
Los resultados de análisis disponibles respecto al efecto mutagénico no están unificados..

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
En estudios a largo plazo realizados en ratas y ratones los cuales ingerieron la sustancia en agua potable, no se han defectado efectos cancerígenos. En condiciones especiales los nitritos pueden causar la formación de nitrosaminas en el cuerpo. En ensayos con animales se ha detectado que las nitrosaminas son cancerígenas.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
La sustancia no ha producido malformaciones en experimentación animal. En ensayos con animales realizados a una dosis que no es tóxica para los progenitores no se observaron efectos teratogénicos. En pequeñas dosis no son de esperar efectos teratogénicos en las personas.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras administración repetida el efecto principal es la lesión de las células sanguíneas (formación de metahemoglobina).

Peligro de Aspiración

Ensayo de toxicidad por aspiración:
No se espera riesgo por aspiración.

12. Información ecológica

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Muy tóxico (toxicidad aguda) en organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 0,54 - 26,3 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (otro(a)(s), Flujo continuo.)

Invertebrados acuáticos:
CL50 (96 h) 4,93 mg/l, crustáceos acuáticos (estático)
Indicación bibliográfica.

CE50 (48 h) 15,4 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 100 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (3 h) 210 mg/l, lodo activado, doméstico (Directiva 209 de la OCDE, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal.

CE50 (48 h) 421 mg/l, protozoos (otro(a)(s), estático)

Toxicidad crónica peces:
NOEC (31 Días) 6,16 mg/l, Ictalurus punctatus, syn: I. robustus (otro(a)(s), Flujo continuo.)

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (80 Días), 9,86 mg/l, crustáceos acuáticos (ensayo crónico sobre dafnias, estático)

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
No es aplicable para sustancias inorgánicas.

Indicaciones para la eliminación:
no aplicable

Comportamiento esperado del producto en el ambiente /posible impacto ambiental

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Información sobre estabilidad en agua (hidrólisis):
no aplicable

Bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No se espera una acumulación en los organismos.

Potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Movilidad

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
Evitar el filtrado en la tierra, aguas de vertido y cañerías. El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo. Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de disposición seguros y ambientalmente adecuados.
Producto: Contactar con el fabricante respecto al reciclado.
Analizar la posibilidad de reciclaje.
Contactar con la bolsa de residuos para su reciclado.

Residuos de productos: Contactar con el fabricante respecto al reciclado.
Analizar la posibilidad de reciclaje.
Contactar con la bolsa de residuos para su reciclado.

Envase contaminado:
Los envases utilizados deben ser vaciados de forma óptima y eliminados conforme a la reglamentación después de una limpieza adecuada.

14. Información para el transporte

Transporte Terrestre

Clase:	5.1
Grupo de Embalaje:	III
Nº ONU:	UN 1500
Etiqueta de Riesgo:	5.1, 6.1, EHSM
Nº Riesgo:	56
Nombre:	NITRITO DE SODIO

Transporte Hidroviario

IMDG

Clase:	5.1
Grupo de Embalaje:	III
Nº ONU:	1500
Etiqueta de Riesgo:	5.1, 6.1, EHSM
Polución Marina:	SÍ
Nombre:	NITRITO DE SODIO

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	5.1
Packing group:	III
UN Number:	1500
Hazard label:	5.1, 6.1, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Clase:	5.1
Grupo de Embalaje:	III
Nº ONU:	1500
Etiqueta de Riesgo:	5.1, 6.1
Nombre:	NITRITO DE SODIO

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	5.1
Packing group:	III
UN Number:	1500
Hazard label:	5.1, 6.1
Proper shipping name:	SODIUM NITRITE

Información adicional
Clasificación del transporte terrestre generada según los criterios del decreto supremo DS 021:2008.

15. Reglamentaciones

Otras reglamentaciones

Las informaciones contenidas en esta publicación están de acuerdo con la Ley 29783.

16. Otras informaciones

Uso del producto
Campo de aplicación adecuado:: industria química, manipulación de metal

Texto completo de las frases de peligro, si se mencionan en la sección 3:

H272	Puede agravar un incendio; comburente.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las propiedades del producto (especificación de producto). La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.